

0.1 卷积

定理 0.1 (Young 不等式)

设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < +\infty$), 则

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_p. \quad (1)$$

证明 Show/Hide Proof

令 p' 为 p 的共轭指标, 注意到

$$|(f * g)(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \cdot |g(y)| dy = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^{\frac{1}{p}} \cdot |g(y)| \cdot |f(x-y)|^{\frac{1}{p'}} dy,$$

对右端应用 Hölder 不等式, 可得

$$|(f * g)(x)| \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \cdot |g(y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| dy \right)^{\frac{1}{p'}}.$$

对上式两端 p 乘方后再对 x 作积分, 可知

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |(f * g)(x)|^p dx &\leq \|f\|_1^{p/p'} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \cdot |g(y)|^p dy \right) dx \\ &= \|f\|_1^{p/p'} \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^p \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| dx \right) dy \\ &= \|f\|_1^{(p/p') + 1} \cdot \|g\|_p^p = \|f\|_1^p \cdot \|g\|_p^p, \end{aligned}$$

从而(1)式成立. □

定义 0.1 (展缩函数)

设 $K(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数, $\varepsilon > 0$, 令

$$K_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} K\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) = \varepsilon^{-n} K\left(\frac{x_1}{\varepsilon}, \frac{x_2}{\varepsilon}, \dots, \frac{x_n}{\varepsilon}\right),$$

称 $K_\varepsilon(x)$ 为 $K(x)$ 的展缩函数. ♣

命题 0.1

设 $K(x) = \chi_{B(0,1)}(x)$, 则有

$$K_\varepsilon(x) = \begin{cases} \varepsilon^{-n}, & |x| < \varepsilon, \\ 0, & |x| \geq \varepsilon. \end{cases}$$

设 $K \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(i) \int_{\mathbb{R}^n} K_\varepsilon(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} K(x) dx;$$

(ii) 对于固定的 $\delta > 0$, 有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \delta} |K_\varepsilon(x)| dx = 0. \quad \spadesuit$$

定理 0.2

设 $K \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且 $\|K\|_1 = 1$. 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < +\infty$), 则有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|K_\varepsilon * f - f\|_p = 0. \quad (2)$$

证明 Show/Hide Proof

由于

$$(K_\varepsilon * f)(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} (f(x-y) - f(x))K_\varepsilon(y)dy = \int_{\mathbb{R}^n} (f(x-\varepsilon y) - f(x))K(y)dy,$$

根据广义 Minkowski 不等式可得

$$\begin{aligned} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |(K_\varepsilon * f)(x) - f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} &= \left[\int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} (f(x-\varepsilon y) - f(x))K(y)dy \right|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-\varepsilon y) - f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} |K(y)|dy. \end{aligned}$$

令

$$F_\varepsilon(y) = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-\varepsilon y) - f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}},$$

显然, $0 \leq F_\varepsilon(y)|K(y)| \leq 2\|f\|_p \cdot |K(y)|$, 且当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 有 $F_\varepsilon(y) \rightarrow 0$. 从而根据 Lebesgue 控制收敛定理, 我们有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|K_\varepsilon * f - f\|_p = 0.$$

也称这样的展缩族 $\{K_\varepsilon\}$ 为逼近恒等族. □**命题 0.2**令 $K(x) = \rho(x)$:

$$\rho(x) = \begin{cases} c \exp\left(-\frac{1}{1-|x|^2}\right), & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$$

其中 c 是使 $\|\rho\|_1 = 1$ 的常数. 则当函数 $f(x)$ 是具有紧支集 F 且属于 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的函数时, $(\rho_\varepsilon * f)(x)$ 也具有紧支集. ♠**证明** Show/Hide Proof

事实上, 在等式

$$(\rho_\varepsilon * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-\varepsilon t)\rho(t)dt = \int_{|t| \leq 1} f(x-\varepsilon t)\rho(t)dt$$

之中, 当 $f(x)$ 的紧支集 F 与闭球 $\overline{B}(x; \varepsilon)$ 不相交时, 由于 $|t| < 1$, 故 $f(x-\varepsilon t)\rho(t) = 0$, 即 $(\rho_\varepsilon * f)(x) = 0$. 所以, $(\rho_\varepsilon * f)(x)$ 的支集是 F 的 ε -邻域 (指 $\{x : d(x, F) < \varepsilon\}$). 这就是说它具有紧支集. □**定理 0.3**具有紧支集且无限次可微的函数类 $C_c^{(\infty)}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. ♡**证明** Show/Hide Proof设 $f(x) \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 令

$$f_N(x) = \begin{cases} f(x), & |x| \leq N, \\ 0, & |x| > N. \end{cases}$$

显然, 对于任意的 $\eta > 0$, 必存在 N , 使得 $\|f - f_N\|_p < \eta$. 由于 $f_N(x)$ 具有紧支集, 故 $\rho_\varepsilon * f_N(x) \in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R}^n)$. 从而根据定理 0.2, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $\|\rho_\varepsilon * f_N - f_N\|_p < \eta$. 最后, 由不等式

$$\|\rho_\varepsilon * f_N - f\|_p \leq \|\rho_\varepsilon * f_N - f_N\|_p + \|f_N - f\|_p < 2\eta$$

可知结论是成立的. □

定理 0.4

设 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 是紧集, G 是开集且包含 F , 则存在 $f \in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R}^n)$, 满足

$$f(x) = 1, x \in F; \quad \text{supp}(f) \subseteq G; \quad 0 \leq f(x) \leq 1, x \in \mathbb{R}^n.$$

**证明** Show/Hide Proof

令 $\delta = d(F, G^c)$, $U = \{x : d(x, F) < \delta/3\}$. 选非负函数 $\varphi \in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R}^n)$: $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = 1$, 且 $\varphi(x) = 0 (|x| \geq \delta/3)$. 作函数

$$f(x) = (\chi_U * \varphi)(x), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

易知 $f \in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R}^n)$.

□

推论 0.1

设 $p > 1$, $\varepsilon > 0$, $M > 0$, $k_0 \in \mathbb{N}$, 则存在函数 $\varphi \in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R})$, 满足 $\text{supp} \varphi \subseteq \mathbb{R} \setminus B(0, k_0)$, 且有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = 1, \quad \|\varphi\|_p < \varepsilon, \quad 0 \leq \varphi(x) \leq M, x \in \mathbb{R}^n.$$

**证明** Show/Hide Proof

以 $n = 1$ 为例. 由定理 0.4 可知, 存在 $f \in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R})$, 满足 $\text{supp} f \subseteq [k_0, k_0 + k + 2] (k > 0)$, 且有

$$0 \leq f(x) \leq 1 (x \in \mathbb{R}), \quad f(x) = 1 (x \in [k_0 + 1, k_0 + k + 1]).$$

假定 $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = A$, 令 $\varphi(x) = f(x)/A$, 则

$$A = \int_{\mathbb{R}} f(x) dx \geq \int_{k_0+1}^{k_0+k+1} 1 dx = k.$$

由此知 $0 \leq \varphi(x) \leq \frac{1}{k}$. 我们有

$$\|\varphi\|_p \leq \left(\int_{k_0}^{k_0+k+2} \left(\frac{1}{k} \right)^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\frac{k+2}{k} \right)^{\frac{1}{p}} k^{\frac{1}{p}-1},$$

从而只需取 k 充分大, 可使 $\|\varphi\|_p < \varepsilon$.

□

例题 0.1 设 $1 < p < +\infty$, 则

$$E = \left\{ f \in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R}^n) : \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = 0 \right\}$$

在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

证明 Show/Hide Proof

以 $n = 1$ 为例. 对任给 $\varepsilon > 0$, 已知存在 $g \in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R})$, 使得

$$\|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{2}.$$

若 $\int_{\mathbb{R}} g(x) dx = 0$, 则结论成立. 若 $\int_{\mathbb{R}} g(x) dx = A \neq 0$, 则取 k_0 , 使得 $\text{supp} g \cap [k_0, +\infty) = \emptyset$. 从而取 $\varphi \in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R})$, 满足 $\text{supp} \varphi \subseteq [k_0, +\infty)$, $\varphi(x) \geq 0 (x \in \mathbb{R})$, 且有

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx = 1, \quad \|\varphi\|_p < \frac{\varepsilon}{2|A|}.$$

考查 $\psi(x) = g(x) - A\varphi(x)$. 易知 $\psi \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 且有

$$\begin{aligned} \|f - \psi\|_p &= \|f - g + A\varphi\|_p \\ &\leq \|f - g\|_p + |A| \cdot \|\varphi\|_p < \varepsilon, \end{aligned}$$

即得所证. □

例题 0.2 设 $f \in L^\infty(\mathbb{R})$, 记 $f_t(x) = f(x-t)$. 若

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|f_t - f\|_\infty = 0,$$

则存在 $\mathbb{R}$ 上的一致连续函数 $g(x)$, 使得

$$f(x) = g(x), \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

证明 Show/Hide Proof

取 $\varphi_n(x) \triangleq \varphi_{\varepsilon_n}(x) (n = 1, 2, \dots)$ 为非负逼近恒等族.

$$(i) \quad \|\varphi_n * f - f\|_\infty \leq \sup_{|t| \leq \varepsilon_n} \|f_t - f\|_\infty.$$

实际上, 对 $\|\psi\|_1 = 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}} (f * \varphi_n(x) - f(x)) \psi(x) dx \right| &\leq \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} |f(x-t) - f(x)| \cdot |\varphi_n(t)| \cdot |\psi(x)| dx dt \\ &= \int_{|t| \leq \varepsilon_n} \varphi_n(t) \left(\int_{\mathbb{R}} |f_t(x) - f(x)| \cdot |\psi(x)| dx \right) dt \\ &\leq \sup_{|t| \leq \varepsilon_n} \|f_t - f\|_\infty \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(t) \left(\int_{\mathbb{R}} |\psi(x)| dx \right) dt \\ &= \sup_{|t| \leq \varepsilon_n} \|f_t - f\|_\infty. \end{aligned}$$

(ii) 由 (i) 以及题设可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\varphi_n * f - f\|_\infty = 0.$$

注意到 $\varphi_n * f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一致连续函数, 以及 $\{(\varphi_n * f)(x)\}$ 是 (对 x 一致) Cauchy 列, 因此存在一致连续函数 $g(x)$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n * f(x) = g(x).$$

由此即得 $f(x) = g(x)$, a.e. $x \in \mathbb{R}$. □

命题 0.3

设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是正测集, 则存在 $\delta > 0$, 使得向量差集 $E - E \supseteq (-\delta, \delta)$. ▲

证明 Show/Hide Proof

不妨假定 E 是有界的, 令 $g(x) = \chi_E(x)$, $g \in L^1 \cap L^\infty(E)$. 作 $g(x)$ 与 $g(-x)$ 的卷积:

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} g(y)g(y-x)dy, \quad x \in \mathbb{R},$$

则由卷积是有界一致连续函数知 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且

$$f(0) = \int_{\mathbb{R}} g^2(y)dy = \int_{\mathbb{R}} \chi_E(y)dy = m(E) > 0.$$

从而由 f 的连续性知, 存在 $\delta > 0$, 在 $(-\delta, \delta)$ 上 $f(x) > 0$. 又因我们有

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \chi_E(y)\chi_E(y-x)dx = \int_{\mathbb{R}} \chi_{E \cap (E-\{x\})}(y)dy > 0, \quad x \in (-\delta, \delta),$$

所以被积函数 $\chi_{E \cap (E-\{x\})}(y) > 0$, a.e. $y \in \mathbb{R}$. 从而存在 $t \in E \cap (E - \{x\})$, 取 $s = t + x$, 则

$$t, s \in E, \quad x = s - t \in E - E.$$

再由 x 的任意性知 $E - E \supseteq (-\delta, \delta)$.

□

例题 0.3 设 $\{\varphi_i\}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 中的完全正交系, 则

$$\sum_{i=1}^{\infty} \|\varphi_i\|_1 = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{\mathbb{T}} |\varphi_i(x)| dx = +\infty. \quad (3)$$

证明 Show/Hide Proof

(i) 若 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 则 $\|f\|_2^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |\langle f, \varphi_i \rangle|^2$. 特别对于 $f(x) = e^{inx}$, 有

$$\sum_{i=1}^{\infty} |\hat{\varphi}_i(n)|^2 = 1.$$

现在, 对满足 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = +\infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 < +\infty$ 的正数列 $\{c_n\}$, 作 $g \in L^2(\mathbb{T})$, 使得 $\hat{g}(n) = c_n (n \in \mathbb{N})$.

(ii) 反证法. 假定(3)式不真, 我们有

$$\begin{aligned} +\infty &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} c_n |\hat{\varphi}_i(n)|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} c_n \hat{\varphi}_i(n) \overline{\hat{\varphi}_i(n)} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \langle g * \varphi_i, \varphi_i \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} \langle g, \varphi_i * \overline{\varphi_i} \rangle \\ &\leq \|g\|_2 \sum_{i=1}^{\infty} \|\varphi_i\|_1, \end{aligned}$$

矛盾!

□

例题 0.4 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$, g 是 $\mathbb{R}$ 上有界可测函数, 定义卷积

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)dy,$$

求证: $f * g$ 有界且一致连续.

证明 Show/Hide Proof

设 $M > 0, |g(x)| \leq M, \forall x \in \mathbb{R}$. 从而对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|f(x-y)g(y)| \leq M|f(x-y)|, \quad \int_{\mathbb{R}} |f(x-y)|dy = \int_{\mathbb{R}} |f(t)|dt < \infty.$$

于是对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$|f * g(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)dy \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x-y)||g(y)|dy \leq M \int_{\mathbb{R}} |f(x-y)|dy = M \int_{\mathbb{R}} |f(t)|dt.$$

故 $f * g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界, 且 $f(x-y)g(y) \in L^1(\mathbb{R}), \forall x \in \mathbb{R}$.

由定理??知对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在函数 f_1, f_2 , 使得

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

其中 f_1 是 $\mathbb{R}$ 上具有紧支集的连续函数, f_2 满足 $\int_{\mathbb{R}} |f_2(x)|dx < \varepsilon$. 由 $\text{supp } f_1$ 是紧集知, 存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $\text{supp } f_1 \subseteq [-n, n]$. 又因为 $f_1 \in C[-n, n]$, 所以由 Heine-Cantor 定理知 f_1 在 $[-n, n]$ 上一致连续. 从而存在 $\delta > 0$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta, y \in \mathbb{R}$ 且 $x_1 - y, x_2 - y \in [-n, n]$ 时, 有

$$|f_1(x_1 - y) - f_1(x_2 - y)| < \varepsilon.$$

因此对 $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$, 有

$$\begin{aligned} |f * g(x_1) - f * g(x_2)| &\leq \left| \int_{\mathbb{R}} [f(x_1 - y) - f(x_2 - y)]g(y)dy \right| \\ &\leq \left| \int_{\mathbb{R}} [f_1(x_1 - y) - f_1(x_2 - y)]g(y)dy \right| + \left| \int_{\mathbb{R}} [f_2(x_1 - y) - f_2(x_2 - y)]g(y)dy \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq M \int_{\mathbb{R}} |f_1(x_1 - y) - f_1(x_2 - y)| dy + M \int_{\mathbb{R}} |f_2(x_1 - y) - f_2(x_2 - y)| dy \\
&\leq M \int_{x_1 - y, x_2 - y \in \text{supp } f_1} |f_1(x_1 - y) - f_1(x_2 - y)| dy + 2M\varepsilon \\
&\leq M \int_{x_1 - y, x_2 - y \in [-n, n]} |f_1(x_1 - y) - f_1(x_2 - y)| dy + 2M\varepsilon \\
&\leq M \int_{\max_{i=1,2} \{x_i - n\}}^{\max_{i=1,2} \{x_i + n\}} |f_1(x_1 - y) - f_1(x_2 - y)| dy + 2M\varepsilon \\
&\leq M(2n + |x_1 - x_2|)\varepsilon + 2M\varepsilon \\
&\leq M(2n + \delta)\varepsilon + 2M\varepsilon = (2n + \delta + 2)M\varepsilon.
\end{aligned}$$

故 $f * g$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

□